

Empfehlung zur Mindestausstattung von Landesmessstellen nach Strahlenschutzvorsorgegesetz

Gliederung:

Vorwort

- 1. Aufgaben und Abläufe in einer Landesmessstelle nach StrVG**
 - a. im Normalbetrieb**
 - b. im Intensivbetrieb**
- 2. Qualitativer Personalbedarf**
- 3. Mindestpersonalbedarf**

Verabschiedet vom Arbeitskreis Umweltradioaktivität im Umlaufverfahren am 3. Juli 2015
Dem Fachausschuss Strahlenschutz zur Kenntnis gegeben am 13. Juli 2015

Stand: Juli 2015

Vorwort

Landesmessstellen erfüllen hoheitliche Aufgaben nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) in Bundesauftragsverwaltung. Diese Empfehlung soll die Länderministerien in Ihrer Fachaufsicht zur Durchführung des StrVG unterstützen und Zielvorgaben für das Einsatzmittelmanagement der Messstellen aufzeigen.

Der Betrieb einer Landesmessstelle erfordert eine fachaufsichtliche Einbindung und setzt eine funktionierende Infrastruktur technischer und personeller Art voraus (z.B. geeignete Räumlichkeiten, Raumpflege, Installationen, Facility Management).

In den Messstellen muss unabhängig von der betrieblichen Organisation ausreichend Kapazität für die Erfüllung der Aufgaben gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum integrierten Mess- und Informationssystem zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt (AVV IMIS) vorgehalten werden. Der Kompetenznachweis für den Einsatz der Messstellen im Störfall/Unfall erfolgt über den Normalbetrieb, so dass die Mindestausstattung für beide Betriebsarten ständig vorzuhalten ist.

Diese Empfehlung beschreibt die anzustrebenden Anforderungen in Bezug auf Personal und Ausstattung zur Erledigung des Normal- und Intensivbetriebes. Daher wird als Bezugsgröße der Intensivbetrieb betrachtet, um daraus den erforderlichen Mindestbedarf ableiten zu können.

Die zuständigen Behörden des Bundes und der Länder müssen durch Organisation und Planung sicherstellen, dass die personellen und betrieblichen Voraussetzungen für Probenentnahme, Probenvorbereitung, Messung und Dokumentation erfüllt sind, um den Intensivbetrieb unverzüglich aufnehmen zu können.

In dieser Aufstellung sind Landesspezifika wie Anzahl der Messstellen pro Land bzw. das Probenaufkommen je Messstelle und ggf. weitere Aufgaben der Messstellen z. B. nach der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen (REI) und/oder zur Überwachung der im Verkehr befindlichen Lebens- und Futtermittel nicht berücksichtigt. Hierfür muss die erforderliche Ausstattung angepasst werden.

1. Aufgaben und Abläufe in einer Landesmessstelle nach StrVG

Für nicht akkreditierte Labore gelten die Vorgaben für ein Qualitätsmanagement in Anlehnung an die DIN 17025.

a. im Normalbetrieb

Die Durchführung des Routinemessprogramms erfordert u.a.:

- Regelmäßige Kalibrierungen und Nulleffektmessungen
- Regelmäßige Teilnahme an Ringversuchen

- Wartungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Messkapazität
- Ver- und Entsorgung von Probenmaterial, Chemikalien, Verbrauchsmaterial und Geräten
- Methodische Weiterentwicklungen von Messverfahren und radiochemischer Analyse
- Schulungen und Fortbildungen des internen und externen Personals einschließlich Probennehmer
- Einhaltung der Arbeitssicherheit (Schutzmaßnahmen, Unterweisungen und Belehrungen)
- Ggf. Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen für den Umgang mit radioaktiven Stoffen und den Schutz von Personen in Strahlenschutz-bereichen nach Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)
- Mitarbeit in Ausschüssen und Gremien
- Qualifizierung von Unterstützungs- und Aushilfspersonal
- Anwendung von metrologischen Verfahren nach dem Stand der Technik (DIN 11 929) zur Validierung von Messwerten und zur Festlegung der charakteristischen Grenzen der analytischen Verfahren.
- Datenmanagement, Weiterentwicklung und Pflege der IT-Anwendungen (Datenverwaltung, Stammdaten, Funktionen, Systemsupport, ...)
- Festlegung und Pflege der Probenentnahmepunkte
- Tourenplanung für Probennehmer
- Pflege der Kontaktdaten
- Vorbereitende Einsatzmittelplanung für den Intensivbetrieb
- Reale Einsatzmittelplanung für den Normal- und Intensivbetrieb
- Regelmäßige Übungen (mindestens einmal jährlich) von Abläufen nach dem Intensivbetrieb unter Beteiligung von Unterstützungs- und Aushilfspersonal

b. im Intensivbetrieb

Das umfangreichste Probenaufkommen erfolgt im Intensivbetrieb unmittelbar nach der Ausbreitung radioaktiver Stoffe (Phase 2). Hier entsteht mit der Verpflichtung zur Probenentnahme und der Bereitstellung der Analytik der höchste Personalbedarf. Folgende grundlegende Aufgaben fallen im Intensivbetrieb an und sollten in Unterlagen, wie z.B. Alarmbüchern, Einsatzplänen, o. ä., in den einzelnen Messstellen festgehalten sein, da die Aufgaben und Abläufe in den Landesmessstellen stark variieren:

- Ab dem Voralarm, spätestens bei Auslösung des Intensivbetriebs durch den BMUB, sind die voraussichtlich anfallenden Arbeiten aus dem Normalbetrieb heraus zu planen. Insbesondere können anhand der sich abzeichnenden Lage - evtl. unter Absprache mit Behörden - Orte zur bevorrechtigten Probenentnahme festgelegt, und Laborhilfskräfte - für einfache Probenaufbereitung - herangezogen und ggf. eingewiesen werden.
- Der betriebliche Informationsfluss ist festzulegen. Insbesondere ist die Kontrolle abteilungsübergreifender Postfächer zu organisieren (z.B. Abteilung, Poststelle, Hilfskräfte).
- Die über den Normalbetrieb und/oder Übungen zum Intensivbetrieb geschulten Probennehmer sind durch autorisiertes Personal der Messstelle zu informieren.

- Der Probeneingang in der Messstelle ist für den Intensivbetrieb zu sichern (Annahme der Proben in separater Räumlichkeit außerhalb der Messräume; Kontrolle auf Kontaminationsfreiheit, Herstellen von kontaminationsfreien Proben durch Umverpackung, Überprüfung auf Vollständigkeit der angeforderten Proben einschließlich der zugehörigen Dokumentation). Dies erfordert mindestens zwei Personen, davon eine mit Erfahrung im Strahlenschutz zur Feststellung und Beseitigung von Kontaminationsverschleppungen.
- Probenregistrierung und Daten verfolgen in IMIS oder in Labor-Informations- und Managementsystemen (LIMS) durch dafür qualifiziertes Personal.
- Probenvorbereitung ohne chemische Aufbereitung (Gemüse, Obst etc. putzen/schälen, zerkleinern, homogenisieren, Marinellibecher befüllen; trocknen, veraschen für chemische Analysen – mit Anlernkräften möglich. Mindestens eine Person mit Erfahrung ist notwendig.
- Probenvorbereitung mit chemischen Aufbereitungen (nur mit langjährig erfahrenem Fachpersonal möglich; vgl. 2. Qualitativer Personalbedarf, Analytisches Personal).
- Probenmessungen und Übertragung der Daten nach analytischer Bewertung (nur eingewiesenes und geübtes Personal. Für die Bearbeitung von Besonderheiten oder Rückfragen des Messpersonals steht ein erfahrener Messtechnik-Ingenieur oder eine Person mit vergleichbarer Qualifikation oder der Messstellenleiter zur Verfügung).
- Durchführung Radiochemische Analyse (Strontium-Analytik, Tritium-Bestimmung, Alpha-Spektrometrie - erfordert langjährig geübtes, speziell ausgebildetes Personal).
- Kontrolle des Prüfberichtes, ggf. Export der Messwerte nach IMIS durch dafür geschultes und geübtes Personal.
- Freigabe der Ergebnisse durch den Messstellenleiter.
- Entsorgung von Probenmaterial, insbesondere unter Berücksichtigung evtl. kontaminierter Proben (Mengenproblem)
- Durchführung von In-situ-Messungen mit Messfahrzeugen.
- Weitere Aufgaben:
 - Beantwortung von Anfragen vorgesetzter Dienststellen (z.B. vom Ministerium) durch Messstellenleiter oder Vertreter
 - Die Handhabung von externen Anfragen (Presse, Öffentlichkeit) ist aufgrund der zu erwartenden hohen Anzahl vorab zu klären. Hierbei sind Zuständigkeiten von Landes- und Bundesbehörden und betriebliche Regelungen zu berücksichtigen. Anfragen dürfen die eigentliche Arbeit der Messstellen nicht beeinträchtigen.
 - Für Untersuchungen im Bereich der Lebens- und Futtermittelüberwachung ist eine Akkreditierung erforderlich bzw. die Messstelle ist Unterauftragnehmer eines akkreditierten Labors.

2. Qualitativer Personalbedarf

Es wird jeweils Stammpersonal (SP) der Messstelle unterschiedlicher Qualifikationen für folgende Aufgaben/Arbeitspakete benötigt:

- Leitung der Messstelle
- Organisieren der Probenentnahme (autorisierte Probennehmer)
- Probeneingang, Probenvor- und -aufbereitung
- Betreuung der Messtechnik
- radiochemische Analytik
- Datenerfassung, Plausibilitätsprüfung und Berichtswesen
- Qualitätsmanagement
- Arbeitssicherheit und Strahlenschutz

Generell sollte sichergestellt werden, dass alle Mitarbeiter, die u.a. mit der Probenahme, Messung und Auswertung befasst sind, kompetent sind. Wenn Mitarbeiter eingesetzt werden, die sich in der Ausbildung befinden, sollte für angemessene Beaufsichtigung gesorgt werden. Personal, das spezielle Aufgaben durchführt, sollte auf der Grundlage von geeigneter Ausbildung, Schulung, Erfahrung und/oder nachgewiesener Fähigkeit wie erforderlich qualifiziert sein (vgl.: DIN 17025, Pkt. 5.2).

Leitung der Messstelle

Aufgaben:

- Verantwortung für sämtliche Arbeitsabläufe von der Probenentnahme bis zur Übermittlung plausibilisierter Ergebnisse.
- Verantwortlich für das eingesetzte Personal (mit Personalplanung, Personaleinsatz, Personalqualifizierung inkl. Sicherstellung von – ggf. zusätzlichen – geeigneten Personalressourcen für einen Intensivbetrieb über mehrere Monate)
- Qualitätssicherung in Anlehnung an DIN 17025 in der Messstelle (je nach Personalstärke der Messstelle kann der Leiter auch die Aufgaben des Qualitätsmanagers wahrnehmen)
- Namentlicher Ansprechpartner für alle Aufgaben der Messstelle nach StrVG (von der Probenplanung über die Probenentnahme bis zur Übermittlung IMIS-plausibilisierter Ergebnisse)
- Sicherstellung der Einhaltung des aktuellen Standes von Wissenschaft und Technik in der Messstelle für die Erledigung der Aufgaben nach StrVG und AVV-IMIS
- Organisation der Teilnahme an den von den Leitstellen oder von weiteren Organisatoren (z.B. IAEA) durchgeführten Vergleichsuntersuchungen

Qualifikation bei Einstellung:

- Master of Science / Master of Engineering (Chemie, Physik, Radiochemie bzw. vergleichbare Fachrichtung) oder mit einer vergleichbaren Qualifikation; idealerweise ausgewiesener Wissenschaftler mit einschlägiger Erfahrung („Ultraspurenanalytik“)

Anforderungen bei Einstellung:

- Mehrjährige Leitung von Arbeitsgruppen, mindestens Leitungserfahrungen aus Vertretungstätigkeit
 - Mehrjährige Labortätigkeit
 - Vertiefte Erfahrungen innerhalb der analytischen Chemie einschließlich „Ultraspurenanalytik“, idealerweise der Kernstrahlungsmesstechnik einschließlich der Radiochemie
- oder vergleichbare Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrungen

Zusätzlich erforderliche Qualifikation, die ggf. innerhalb von 2 Jahren Messstellen-Zugehörigkeit erworben werden können:

- Vertiefte Erfahrungen in Kernstrahlungsmesstechnik, Radiochemie und Kenntnisse in der Radioökologie
- Abfallentsorgung, Strahlenschutz
- Grundkenntnisse in Strahlenbiologie
- Erfolgreiche Teilnahme an IMIS-Schulungen
- Probenentnahme

Der Stellvertreter sollte die gleichen fachlichen Voraussetzungen erfüllen, d.h. idealerweise auch Wissenschaftler sein, da er bei Abwesenheit des Leiters, z. B. im

Urlaub oder wenn er im Intensivbetrieb auch eine zweite Schicht leiten muss, die gleiche Verantwortung wie der Messstellenleiter hat.

Bei Vertretung innerhalb der Messstelle kann auch ein langjährig erfahrener Dipl.-Ing. (FH) bzw. Bachelor mit vergleichbaren Kenntnissen und Erfahrungen als Vertreter zum Einsatz kommen.

Eine standortübergreifende Vertretung des Leiters einer Messstelle durch den Leiter einer anderen Messstelle ist prinzipiell möglich, setzt aber eine gründliche Kenntnis der jeweils zu vertretenden Messstelle (ihrer Aufgaben, ihrer Infrastruktur, ihrer Arbeitsabläufe, ihres Personals) voraus.

Betreuung der Messtechnik

Aufgaben:

- Verantwortliche Betreuung der zugewiesenen Messtechnik entsprechend den einschlägigen Regelwerken (DIN/ISO, Kerntechnischer Ausschuss (KTA)) wie z. B.
 - Geräteverwaltung mit Zubehör
 - Auswertungsverfahren, Auswertesoftware
 - Regelmäßige Wartung
 - Kalibrierung
 - Nulleffektmessungen,
 - Blindwerte von Chemikalien und Laborgeräten
 - Überwachungsmessungen im Labor
 - Überwachung und Betreuung von Laboranten
 - ggf. verantwortliche Betreuung der In-situ-Messungen mit Messfahrzeugen

Qualifikation bei Einstellung:

- Diplom-Ingenieur (FH, Chemie, Physik oder vergleichbare Fachrichtung) oder mit einer vergleichbaren Qualifikation

Anforderungen bei Einstellung:

- Mehrjährige Labortätigkeit
- Vertiefte Erfahrungen in der Kernstrahlungsmesstechnik
- Kenntnisse und Erfahrungen in der Elektronik/Elektrotechnik und EDV

Zusätzliche Qualifikation nach 2 Jahren:

- Fachkunde im Strahlenschutz bei Vorliegen einer Genehmigung nach StrlSchV
 - Grundkenntnisse Strahlenbiologie
 - Kenntnisse in der Radioökologie, einschließlich der Modellierung von Ausbreitungen von radioaktiven Stoffen bei Freisetzungen
 - Vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen in angewandter Strahlenmesstechnik und Radiochemie
- oder vergleichbare Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrungen

Organisieren bzw. durchführen der Probenentnahme (autorisierte Probennehmer)

Aufgaben:

Die Aufgaben ergeben sich aus der Probennehmerbroschüre

Qualifikation bei Einstellung:

- Führerschein
- Möglichst allgemeine Erfahrungen in der repräsentativen Probenentnahme
- körperliche Fitness

Qualifikation nach 2 Jahren

- gemäß Probennehmerbroschüre im Rahmen des StrVG
- Schulung gemäß Probennehmerbroschüre
- Bewährung im Normalbetrieb

Probeneingang, Probenvor- und –aufbereitung

Qualifikation bei Einstellung:

- Chemielaborant/-in, Physiklaborant/-in, oder Personen mit vergleichbaren Kenntnissen, Fähigkeiten, Erfahrungen, welche – falls nicht vorhanden – intern in der Messstelle vermittelt werden müssen.

Anforderungen bei Einstellung:

- genaues und sauberes Arbeiten, wünschenswert sind bereits analytische Erfahrungen sowie Organisationsvermögen
-

Qualifikation nach 2 Jahren Messstellen-Zugehörigkeit:

- Erfahrungen in Probenvorbereitung, Probenaufbereitung
- Erfahrungen mit einfachen radiochemischen Trennverfahren
- Erfahrungen in Messtechnik und Strahlenschutz
- Grundkenntnisse im Strahlenschutz
- Erfahrungen in radiochemischer Analytik

Analytisches Personal

Aufgaben:

- Verantwortliche Betreuung der zugewiesenen analytischen Verfahren entsprechend den einschlägigen Regelwerken (DIN/ISO, KTA, Messanleitungen) wie z. B.
 - Verwaltung von Geräten und Apparaturen mit Wartung
 - Chemikalienverwaltung inkl. Beschaffung und Entsorgung
 - Blindwerte von Laborgeräten und Chemikalien
 - Pflege der Analysenvorschriften
 - Ausbeuteberechnungen
 - Arbeitssicherheit für chemische Tätigkeiten im Labor
 - Überwachung und Betreuung von Laboranten

Qualifikation bei Einstellung:

- Chemotechniker, chemisch-technischer Assistent, physikalisch-technischer Assistent, Laborant (Ausbildungen sind gleichwertig anzusehen)
- Personen mit vergleichbaren Kenntnissen, Fähigkeiten, Erfahrungen, welche – falls nicht vorhanden – intern in der Messstelle vermittelt werden müssen

Anforderungen bei Einstellung:

- Grundkenntnisse in analytischen Methoden

Qualifikation nach 2 Jahren in der Messstelle

- Erfahrungen und vertiefte Kenntnisse in radiochemischer Analytik
- Erfahrungen in Messtechnik: Gammaskpektrometrie, Flüssigszintillationsspektrometrie, (Low-Level)-alpha/beta-Messungen, Alpha-Spektrometrie
- Strahlenschutzkenntnisse

Datenverarbeiter

Aufgaben:

- Datenerfassung
- Datenverfolgung
- Datenkorrekturen
- Datenauswertungen
- Berichtserzeugung und Ausgabe
- ggf. Betreuung der eigenen IT-Systeme und der eingesetzten Datenbanken, Netzwerke und Anwendungssoftware inkl. Wartung und Pflege

Die Erfassung und Verfolgung von Daten über IT-Systeme und/oder IMIS-Anwendungen kann nicht von reinen Datentypisten erfolgen. Der Informationsgehalt der Daten muss erfasst und ggf. zur Korrektur vorgelegt werden können. Dafür ist qualifiziertes Personal (z.B. Laboranten) mit Übung und Schulung in IT-Systemen (z.B. IMIS, LIMS) oder IT-Personal mit entsprechender fachlicher Zusatzausbildung erforderlich.

Qualitätsmanager

Aufgaben

- Umsetzung eines Qualitätsmanagementsystems zur Aufrechterhaltung der fachlich fundierten Kompetenz des Prüflaboratoriums bzw. der Messstelle, Verantwortung für die Einhaltung und Verbesserung der Qualitätsstandards, Zugang zu höchsten Ebenen der Leitung, Erstellung und Pflege des Qualitätsmanagementhandbuches, Sicherstellung der Qualitätsdokumentation (inkl. Aufzeichnungen interner Audits und Managementbewertungen sowie von Korrekturmaßnahmen und vorbeugenden Maßnahmen)

Qualifikation bei Einstellung:

- mind. Dipl. FH bzw. Bachelor in Chemie, Physik oder vergleichbarer Fachrichtung oder mit einer vergleichbaren Qualifikation

Anforderungen bei Einstellung:

- Mehrjährige Labortätigkeit, vorzugsweise in der Ultraspurenanalytik
- Vertiefte Erfahrungen in der Kernstrahlungsmesstechnik
- Kenntnisse und Erfahrungen in der Elektronik und EDV

Zusätzliche Qualifikation nach 2 Jahren:

- Vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen in angewandter Strahlenmesstechnik und Radiochemie
- Durch Schulung nachweisbare Kenntnisse des Qualitätsmanagements nach DIN 17025 und zur Durchführung interner Audits für akkreditierte Labors oder vergleichbare Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrungen
- wünschenswert: Fachkunde Strahlenschutz, Grundkenntnisse Strahlenbiologie

3. Mindestpersonalbedarf

Grundsätzliche Bemerkungen:

Grundsätzlich scheint die Ausstattung von einer Messstelle je Stadtstaat und zwei Messstellen für die kleineren Bundesländer, sowie mehrere je nach Organisation für die größeren Bundesländer geeignet (vgl. Berichte zur Übung IMIS-Intensivbetrieb November 2012).

Die erforderliche Messkapazität und der erforderliche Personalbedarf im Intensivbetrieb sind abhängig von der jeweiligen radiologischen Lage. Damit sollte der Mindestbedarf so gewählt werden, dass zeitliche und räumliche Verdichtungen der bestehenden Intensivmessprogramme möglich sind (vgl. AVV-IMIS Kap. 3.3. Umfang des Intensivbetriebs).

Für die Messstellen sind möglichst lange Funktionszeiten sicherzustellen. Ein Dreischichtbetrieb ist fachlich jedoch nicht sinnvoll. So sind in der Nacht Probennahmen schwer möglich. Darüber hinaus werden in der Regel nachts Labor-Ressourcen durch Messungen und Probenvorbereitungsprozesse, wie z.B. Veraschung und notwendige Nulleffektmessungen gebunden. Hierbei entsteht in der Regel kein Personalbedarf.

Es wird davon ausgegangen, dass die Funktionszeit einer Landesmessstelle mit personeller Besetzung im Intensivbetrieb bis zu 14 Stunden (2 mal 8 Stunden mit zweistündiger Überlappung; z.B. 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr) betragen kann, wenn ausreichend Personal rekrutiert werden kann. Dabei sind die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes bzw. die entsprechenden beamtenrechtlichen Regelungen zu beachten.

Jede Messstelle sollte über mindestens 5 Gamma-Messplätze verfügen (mindestens zwei Personen betreuen je zwei Messplätze im Ereignisfall plus einen Messplatz als Reserve). Die tatsächlich notwendige Zahl an Gamma-Messplätzen ergibt sich aus der jeweiligen Organisation im Land (Anzahl Messstellen, Anzahl zu bearbeitender Proben).

An einem Achtstundentag können 5 Stunden reine Messzeit erreicht werden, d.h. mit der Mindestausstattung (4 Messplätze * 5 h * 2 Messungen/h) sind 40 Messungen erreichbar. Aus dieser Anzahl der möglichen Messungen ist die Anzahl der Sondernuklidbestimmungen für Sr89/90 und Alpha-Spektrometrie nach AVV IMIS (ca. 5 %) abzuleiten.

Wir empfehlen zur Vermeidung von Querkontaminationen die räumliche Trennung von Probeneingang, Probenvorbereitung und der radioanalytischen Messtechnik.

Diese Überlegungen orientieren sich an den durchschnittlichen Anforderungen an eine Landesmessstelle (bzgl. Probenaufkommen oder zu analysierenden Medien). Abweichungen sind damit länderspezifisch möglich.

In den Tabellen erfolgt eine Zuordnung von Personalbedarf zu Aufgaben. Je nach Organisation in den Messstellen kann es erforderlich sein, dass eine Person mehrere Aufgaben zu erfüllen hat. Eine einfache Addition des aufgeführten Personalbedarfs ist dann nicht möglich.

Für eine Landesmessstelle mit Aufgaben gemäß StrVG ist im Normalbetrieb ein gewisser Mindestpersonalstamm erforderlich, um überhaupt in einem Ereignisfall ad hoc den geforderten Intensivbetrieb durchführen zu können.

Es wird daher dringend empfohlen, Übungen zum Kompetenzerhalt unter Berücksichtigung von Vertretungsregelungen bei der Auslastung des Personals im Normalbetrieb zu berücksichtigen. Übungen mit Betriebsartenwechsel in den Intensivbetrieb sind hiervon ausgeschlossen.

Zusätzlich zu den in den Tabellen aufgeführten Personalressourcen sind ein Qualitätsmanager sowie ein Strahlenschutzbeauftragter (ggf. in Personalunion) erforderlich.

Abschätzung des Personalbedarfs- Vorschlag zur Vorgehensweise

Im Folgenden sind tabellarisch personelle Mindestausstattungen für die einzelnen Arbeitsbereiche dargestellt. Eine Anpassung an die zu erwartenden höheren Probenzahlen gemäß Intensivmessprogramm ist für jede betroffenen Landesmessstelle notwendig.

Personal Klassifizierung in den Tabellen:

- SP - Stammpersonal der Landesmessstelle des Routinebetriebes nach StrVG
- UL - Unterstützungskraft mit Laborerfahrung
- U - Unterstützungskraft allgemein

Allgemein gilt:

Für den Normalbetrieb wird Stammpersonal der Messstelle mit entsprechender Qualifikation eingesetzt. Unterstützungspersonal wird durch regelmäßige Übungen und Training geschult und kann im Intensivbetrieb zusätzlich zum Stammpersonal eingesetzt werden. Eine Dienstverpflichtung des Unterstützungspersonals muss vorliegen.

Generell ist das Arbeitszeitgesetz zu beachten
(insbesondere für längere Dienstzeiten, Bereitschaftsdienste usw.).

Organisatorische Maßnahmen

Bereich	Intensivbetrieb Personalbedarf pro Schicht
- Information Kontrollbehörden, Messstellen untereinander, vorgesetzte Behörden - Telefon- und FAX-Dienst, technische Geräte prüfen: Fax-Geräte, Telefone, etc. - Checkliste aus Alarmhandbuch abarbeiten - Hilfsdienste (Botengänge, Kopien, Schreibarbeiten)	Wird vom Messstellenleiter bzw. Stellvertreter und Unterstützungspersonal erledigt (anfangs mindestens 1 Person, später – nach längerer Dauer des Intensivbetriebes reduziert sich der Aufwand auf ca. 0,5 Personen).

Datenmanagement

Bereich	Intensivbetrieb Personalbedarf pro Schicht
- Datenerfassung (ggf. mit LIMS-IMIS-Austausch) - Messprogramme Intensivbetrieb laden - Plausibilitätsprüfung, Datenfreigabe, - Befundmitteilung - Berichterstellung und Abzeichnung, Dokumentation - IT-Pflege und Support	- 1 U (für Datenerfassung) - 1 Messstellenleiter bzw. Stellvertreter (Durchführung der Freigaben und Befunderstellung) - 1 IT-Fachkraft muss über den gesamten Funktionszeitraum der Messstelle immer verfügbar sein;

In-situ-Messungen

Bereich	Intensivbetrieb Personalbedarf
- Vorbereitung der Fahrzeuge - Tourenplan (in Abstimmung mit BfS) - Durchführung der Fahrten - Aufbau der Messgeräte - Durchführung der Messungen mit Datenübertragung - Prüfung Messergebnisse	Empfehlung: 2 Personen je Fahrzeug (Arbeitssicherheit, Fahrtüchtigkeit gemäß Kraftfahrerverordnung, Bewegung schweren Gerätes in teilweise unwegsamem Gelände) je Tag. Mit einem Fahrzeug sollten ca. 3 bis 4 Messpunkte pro Tag angefahren werden können.

Probenmanagement

Siehe Probenehmerbroschüre v. 14.06.2010, Pkt. 5.3 „Probenanlieferung und -übergabe“.

Bereich	Intensivbetrieb Personalbedarf pro Schicht
- Probenannahme - Prüfung der Probenahmedaten - Umverpacken der Proben - Probenregistrierung - Probentransfer zum Labor - Laborver- und entsorgung	- 1 SP - 1 UL - 1 U

Probenvorbereitung für die chem. Analytik ohne radiochemische Trennung

Bereich	Intensivbetrieb Personalbedarf pro Schicht
- Probenaufbereitung mit Probenvorbereitung für die Sr89/90-Analytik, Alpha-Spektrometrie - (Vermeidung von Kontaminationsverschleppungen, Trocknung, Veraschung, Dokumentation)	- 1 SP - 2 UL

Gammaspektrometrie

Bereich	Intensivbetrieb Personalbedarf pro Schicht
- Messung incl. Datenübertrag in LIMS, Datenexport in IMIS	- 2 SP für 4 Messplätze

Der Zeitaufwand pro Gamma-Messung beträgt mit Auswertung und Handling ca. 30 Minuten ohne Kalibrierungen und Nulleffektmessungen.

An einem Achtstundentag können 5 Stunden reine Messzeit erreicht werden, d.h. mit der Mindestausstattung (4 Messplätze * 5 h * 2 Messungen/h) sind 40 Messungen erreichbar (vgl. 3. Grundsätzliche Bemerkungen).

In einem vorübergehenden maximal etwa einen Monat einsetzbaren Zweischichtbetrieb mit Überlappung (z.B. 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr) können dann mit der Mindestausstattung ca. 80 Messungen pro Tag erfolgen. Der Ansatz berücksichtigt keine aufwändige Probenaufbereitung wie z.B. verzehrsfertiges Vorbereiten durch Kartoffeln schälen, Nüsse knacken oder Weidegras zerkleinern und nicht die Herstellung des Messpräparates. Aufwändige Probenaufbereitungen benötigen mehr Zeit und damit ggf. auch mehr Personal.

Sr89/90-Analytik / radiochemische Trennung

Bereich	Intensivbetrieb Personalbedarf pro Schicht
- Radiochemische Trennung (nuklidselektive Fällungen, flüssig-flüssig-Verteilungen, Festphasenextraktionen, ggf. Nachbildung von Tochternukliden) - Messung, Auswertung, Datenübertragung:	- 2 SP - 2 UL ^{*)}

^{*)}zusätzlich bei komplexer Matrix

Von den täglich gammaspektrometrisch zu messenden Proben sind für die im Intensivmessprogramm aufgeführten Medien mindestens 5% auf Sr-Nuklide zu untersuchen. Da die Auswahl der Proben zur Sr-Nuklidbestimmung in Verbindung mit hohen Messergebnissen der Gammaspektrometrie am sinnvollsten erscheint, wird empfohlen, während der Auswertung der gammaspektrometrischen Daten bis zu 10% der Proben für eine Probenaufbereitung vorzusehen.

Der Aufwand der Sr-Analytik unterscheidet sich im Intensivbetrieb nicht/kaum vom Normalbetrieb. Die Personenzahl ist proportional zur Probenzahl der täglichen Gammamessungen zu erhöhen. Da die Laborhalbwertszeit von Sr-Proben mehr als 6 Stunden beträgt, würde mit zunehmender Dauer eines Intensivbetriebs ein

Bearbeitungsstau entstehen, auch wenn aus dem Ungleichgewicht zu messen ist. Bedingt durch den täglichen Probeneingang, unter Berücksichtigung von Zahl und Dauer der Arbeitsschritte ist eine tägliche Abarbeitung erforderlich.

Alpha-Spektrometrie / radiochemische Trennung

Bereich	Intensivbetrieb Personalbedarf pro Schicht
- Radiochemische Trennung (nuklidselektive Fällungen, nuklidselektive Festphasenextraktionen, elektrolytische Abscheidung) - Messung, Auswertung, Datenübertragung	1 SP

Tritium-Bestimmung

Bereich	Intensivbetrieb Personalbedarf pro Schicht
- Tritium-Destillation, Herstellung des Messpräparates - LSC-Messung und Auswertung - Datenübertragung	0,5 SP

Impressum

Autoren:

Claudia Erdmann, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG)

Roland Otto, LUFA-ITL GmbH

Dr. Thomas Ernst, Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) bis Oktober 2014

Wilfried Weizenburger, Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES)

Dr. Franziska Hänsel, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU)